# 普通物理 II 实验报告

**实验名称：** 电感位移传感器特性研究
**班级：** ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
**日期：** ____

## 1 实验数据处理

### 1.1 RL 分压法测电感

此实验电流中的参数如表 1 所示。其中 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10 \times 10^3 \approx 62831.85307$rads。

| $R_1/\Omega$ | 电压幅值 $V_{\mathrm{pp}}$/V | 频率 $f$/kHz | $\omega$/rads |
|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 10 | 62831.85307 |

表 1: RL 分压法电路中涉及到的参数

根据 RL 分压法测电感原理，电感 $L$ 可由下式计算：

$$L = \frac{R}{\omega}\sqrt{\left(\frac{V_i}{V_R}\right)^2 - 1} \tag{1}$$

线圈左端点对准测量刻度，从-50mm 到 +50mm，每隔 5mm 测量一次输入电压 $V_i$ 和输出电压 $V_0$，并计算出对应的电感 $L$。将 L 最大时的位置定为 $\Delta x$ 坐标原点，记录线圈左端点位移，数据如表 2 所示。

| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta x$/mm | -37.5 | -32.5 | -27.5 | -22.5 | -17.5 | -12.5 | -7.5 |
| 输入电压峰峰值 $V_{\mathrm{i}}$/V | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 输出电压峰峰值 $V_{\mathrm{o}}$/V | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.47 |
| 电感 $L$/H | 0.004795 | 0.004864 | 0.004935 | 0.004972 | 0.005009 | 0.005046 | 0.005083 |
| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| $\Delta x$/mm | -2.5 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 |
| 输入电压峰峰值 $V_{\mathrm{i}}$/V | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 输出电压峰峰值 $V_{\mathrm{o}}$/V | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 |
| 电感 $L$/H | 0.005122 | 0.005122 | 0.005083 | 0.005083 | 0.005046 | 0.005046 | 0.005009 |
| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| $\Delta x$/mm | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 |
| 输入电压峰峰值 $V_{\mathrm{i}}$/V | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 输出电压峰峰值 $V_{\mathrm{o}}$/V | 1.5 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.62 |
| 电感 $L$/H | 0.004972 | 0.004935 | 0.004864 | 0.004829 | 0.004761 | 0.004693 | 0.004564 |

表 2: RL 分压法测量电感 $L$ 数据统计表

根据表 2 数据，绘制电感 $L$ 随线圈左端点位置偏移量 $\Delta x$ 变化曲线，如图 1 所示。

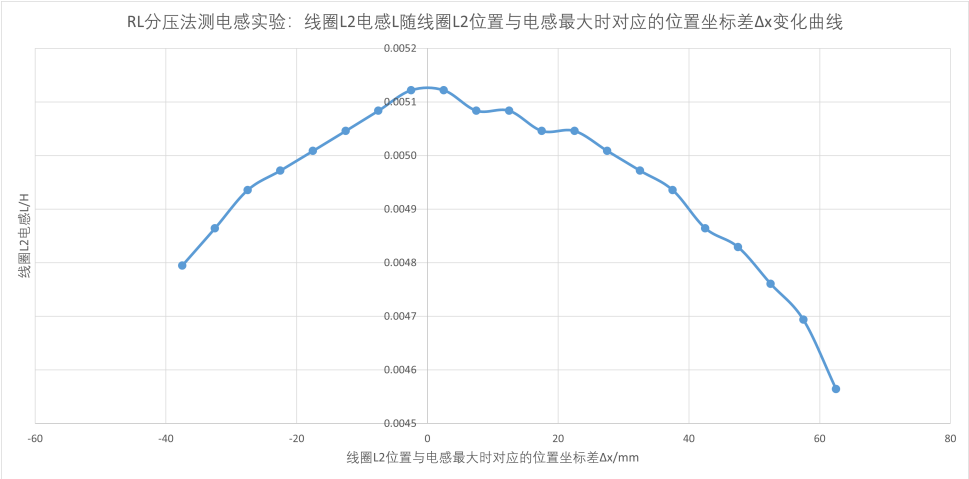


图 1: $RL$ 分压法测电感实验：电感 $L$ 随位置偏移量 $\Delta x$ 变化曲线

## 1.2 用示波器测量差动变压器的输出

实验电路参数如表 3 所示。

| 电压幅值 $V_{\mathrm{PP}}$/V | 频率 $f$/kHz | R2/kΩ | R3/kΩ | $C_1/\mu F$ | $C_2/\mu F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 |

表 3: 电路参数配置表

### 1.2.1 模仿铁芯移动工作模式

把三个线圈靠紧作为一个整体移动，将 L2 线圈左端点对准刻度，从-50mm 到 +70mm，每隔 5mm 测量一次输入电压 $U_i$ 和差动电压 $U_0$，并记录数据，标记 $U_0$ 的最大值。将差动电压最小时的位置定为 $\Delta x$ 坐标原点，记录线圈左端点位移，并对位移 $\Delta x$ 和差动电压 $U_0$ 进行归一化处理，数据如表 4 所示。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | -0.9231 | -0.8462 | -0.7692 | -0.6923 | -0.6154 | -0.5385 | -0.4615 |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 592 | 484 | 400 | 332 | 262 | 216 | 176 |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.7914 | 0.6471 | 0.5348 | 0.4439 | 0.3503 | 0.2889 | 0.2353 |
| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | -0.3846 | -0.3077 | -0.2308 | -0.1538 | -0.0769 | 0.0000 | 0.0769 |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 160 | 130 | 108 | 66 | 54 | 30 | 52 |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.2139 | 0.1738 | 0.1444 | 0.0882 | 0.0722 | 0.0401 | 0.0695 |
| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | 0.1538 | 0.2308 | 0.3077 | 0.3846 | 0.4615 | 0.5385 | 0.6154 |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 60 | 84 | 92 | 106 | 158 | 194 | 259 |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.0802 | 0.1123 | 0.1230 | 0.1417 | 0.2086 | 0.2594 | 0.3449 |
| L2 线圈左端相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | | |
| 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | 0.6923 | 0.7692 | 0.8462 | 0.9231 | 1.0000 | | |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 380 | 412 | 502 | 592 | 748 | | |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.4813 | 0.5508 | 0.6711 | 0.7914 | 1.0000 | | |

表 4: 线圈位置坐标 $x$ 与其对应的输入 $U_{\mathrm{i}}$ 和差动电压 $U_{\mathrm{O}}$ 数据统计表

根据表 4 数据，绘制经归一化后的差动电压 $U_0/|U_0|_{\max}$ 随归一化后的 $L2$ 线圈位置坐标 $\Delta x/|\Delta x|_{\max}$ 变化曲线，如图 2 所示。

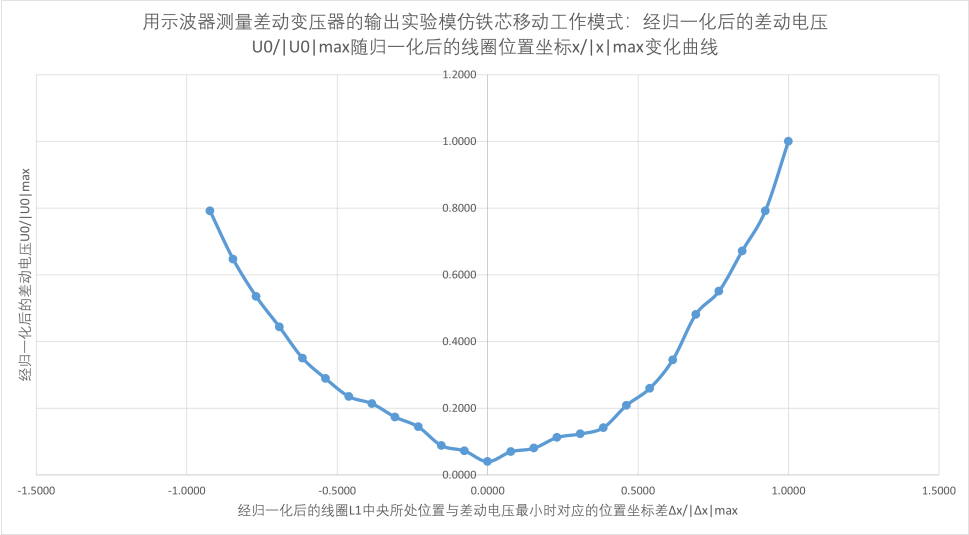


图 2: 经归一化后的差动电压 $U_0/|U_0|_{\max}$ 随归一化后的线圈位置坐标 $\Delta x/|\Delta x|_{\max}$ 变化曲线

### 1.2.2 模仿电感移动工作模式

固定 L2、L3 于磁棒两侧底座，仅移动 L1 线圈。将 L1 线圈左端点对准刻度，从-70mm 到 +50mm，每隔 5mm 测量一次输入电压 $U_i$ 和差动电压 $U_0$，并记录数据，标记 $U_0$ 的最大值。将差动电压最小时的位置定为 $\Delta x$ 坐标原点，记录线圈左端点位移，并对位移 $\Delta x$ 和差动电压 $U_0$ 进行归一化处理，数据如表 5 所示。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线圈 L1 相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 |
| L1 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | -1.0000 | -0.9231 | -0.8462 | -0.7692 | -0.6923 | -0.6154 | -0.5385 |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/V | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 2420 | 2080 | 1760 | 1480 | 1300 | 1220 | 1070 |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 1.0000 | 0.8595 | 0.7273 | 0.6116 | 0.5372 | 0.5041 | 0.4421 |
| 线圈 L1 相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| L1 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | -0.4615 | -0.3846 | -0.3077 | -0.2308 | -0.1538 | -0.0769 | 0.0000 |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/V | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 892 | 720 | 586 | 436 | 286 | 146 | 28 |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.3686 | 0.2975 | 0.2421 | 0.1802 | 0.1182 | 0.0603 | 0.0116 |
| 线圈 L1 相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| L1 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | 0.0769 | 0.1538 | 0.2308 | 0.3077 | 0.3846 | 0.4615 | 0.5385 |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/V | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 168 | 316 | 460 | 588 | 756 | 944 | 1110 |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.0694 | 0.1306 | 0.1901 | 0.2430 | 0.3124 | 0.3901 | 0.4587 |
| 线圈 L1 相对于磁棒中点所在位置 $x$/mm | 35 | 40 | 45 | 50 | | | |
| L1 与差动电压最小时对应的位置坐标 $\Delta x$/mm | 40 | 45 | 50 | 55 | | | |
| 归一化后的坐标 $\Delta x/\Delta x_{\max}$ | 0.6154 | 0.6923 | 0.7692 | 0.8462 | | | |
| 输入电压 $U_{\mathrm{i}}$/V | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | |
| 差动电压 $U_{\mathrm{O}}$/mV | 1340 | 1540 | 1880 | 2160 | | | |
| 归一化后的差动电压 $U_{\mathrm{O}}/U_{\mathrm{O(max)}}$ | 0.5537 | 0.6364 | 0.7769 | 0.8926 | | | |

表 5: 线圈位置坐标 $x$ 与其对应的输入 $U_{\mathrm{i}}$ 和差动电压 $U_{\mathrm{O}}$ 数据统计表

根据表 5 数据，绘制经归一化后的差动电压 $U_0/|U_0|_{\max}$ 随归一化后的 $L1$ 线圈位置坐标 $\Delta x/|\Delta x|_{\max}$ 变化曲线，如图 3 所示。

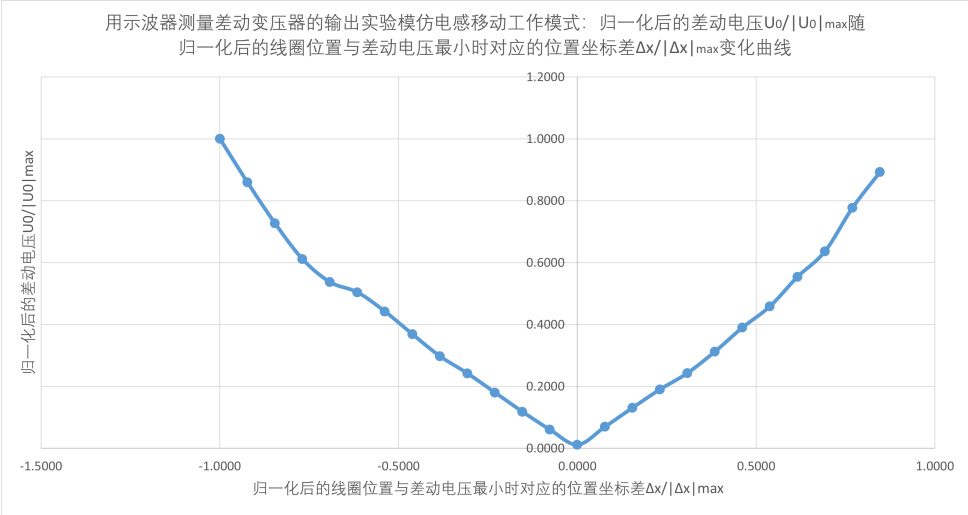


图 3: 经归一化后的差动电压 $U_0/|U_0|_{\max}$ 随归一化后的线圈位置坐标 $\Delta x/|\Delta x|_{\max}$ 变化曲线

# 2 结果分析

已知线圈（含架）的宽度为 14mm。故对于实验 1 和实验 3，线圈的几何中心在 $x+7$mm 处。而对于实验 2，三个线圈整体的几何中心在 $x-7$mm 处。

1. 在实验 1 中，线圈 L2 电感最大时其中心距磁棒中心约为-5.5mm，可见使 $L2$ 电感最大的位置并非磁棒的几何中点，磁棒产生的磁场并非完全对称。

   图 1 显示，线圈 L 的电感随磁棒插入位移先增后减，说明磁棒两端磁场较强、中间较弱；且电感随位移的变化对称性不强，反映磁棒磁场从两端到中央的递减并非均匀变化。

2. 图 2 显示，归一化后的差动电压随归一化线圈位移先减后增，呈下凸函数形态。这是因为三线圈等效为变压器，磁棒位移改变线圈电感，进而改变次级线圈电压差。

3. 图 3 显示，归一化后的差动电压随归一化线圈位移先减后增，呈下凸函数形态。

# 3 思考与讨论

## 3.1 误差原因分析

### 3.1.1 整体实验误差来源

1. 线圈可能会松开或者接触不良；
2. 示波器测量精度有限；
3. 电阻与标定值有出入；
4. 忽略线圈分布电容、涡流损耗。

### 3.1.2 零点残余电压来源

零点残余电压是由两个次级线圈匝数和形状的不对称以及输出电压的高次谐波导致的，在这两者存在的情况下，单纯调节输入电压的频率无法使两个副线圈的输出电压相等，故零点残余电压无法被抵消。

## 3.2 实验改进建议

1. 使用高精度电阻和示波器以减少测量误差；
2. 确保线圈连接牢固，避免接触不良；
3. 考虑线圈的分布电容和涡流损耗对测量结果的影响，进行相应的修正。